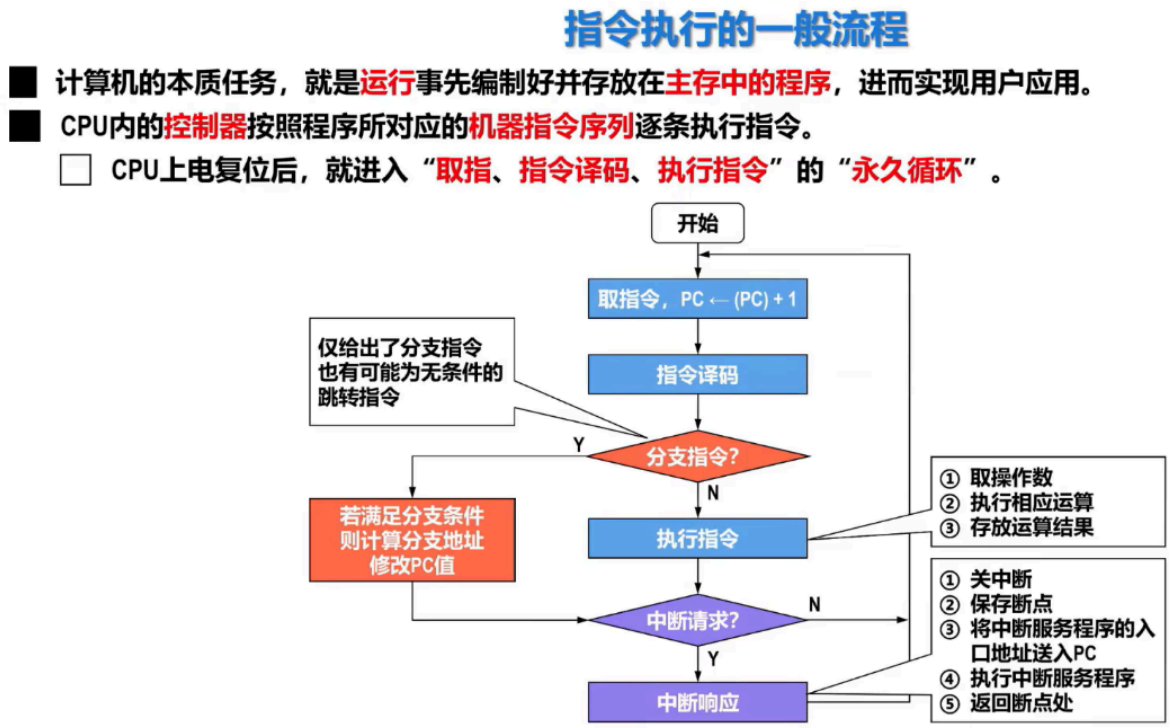
6.2 指令执行的过程——一般过程

考纲定位：计算机组成原理 · 第 6 章 中央处理器（6.2） | 重要度 ★★★ | 常见考法：选择题（执行流程、分支/中断判断位置）

一句话核心：CPU 的日常是“取指 → 译码 → （分支？）→ 执行 → （中断？）→ 中断响应”的永久循环



本图定位：指令执行的外层控制流，回答“CPU 一条接一条执行指令时，何时处理分支、何时处理中断”

考点/易错

- 取指后 PC 已经指向下一条指令；分支判断在译码后，若分支成立则用目标地址覆盖 PC
- 中断判断在一条指令执行结束之后，不会在指令执行中途响应可屏蔽中断——这是指令级原子性
- 分支是“程序内部的主动改道”，中断是“外部/异常的被动插入”，二者不要混为一谈
- 中断响应不是“执行一条中断指令”，而是硬件进入中断周期：关中断、保存断点、送 ISR 入口
- 中断返回后回到断点，断点可能是下一条指令（Trap/中断）或当前指令（Fault），见 6.21

补充

- 408 常考“分支判断和中断判断的先后”：先完成当前指令，再判中断；分支在译码/执行阶段处理
- 现代 CPU 用分支预测和流水线把这条“串行流程”重叠起来，见 6.27-6.29
- 这张图是“概念流程”，不是微操作时序；具体数据流见 6.4

知识关联

- 前置：6.1 CPU概述
- 后续：6.3 指令执行的过程——指令周期、6.4 指令执行的过程——指令执行各阶段的数据流
- 跨章：6.21 异常与中断——概述、8.10 单级中断处理流程
- 全章导航：6.0 导航与术语